LEMBAR JAWABAN LATIHAN TERSTRUKTUR

Mata Kuliah: Pengujian Perangkat Lunak | Pertemuan 5: Black-box Testing (EP & BVA)

Nama Mahasiswa:	Muhammad Fauzi Setiawan	**Mata Kuliah:**	Pengujian Perangkat Lunak
NIM:	1224013	**Pertemuan / Materi:**	Pertemuan 5 (EP & BVA)
Kelas:	Regular Pagi	**Tanggal Penyerahan:**	16 Oktober 2026

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING (30 POIN)

Soal 1 (15 Poin) – Form Login

Pembagian partisi ekivalensi (Valid & Invalid) dan rancangan test case untuk Form Login:

Field Target	Partisi	Kategori	Range / Kondisi	Test Case (Input)	Expected Output
Username	P1	Valid	Panjang 5-20 char, alfanumerik	user123	Login Berhasil / Valid
Username	P2	Invalid	Panjang < 5 char	usr	Error: "Username minimal 5 karakter"
Username	P3	Invalid	Panjang > 20 char	user12345678901234567890	Error: "Username maksimal 20 karakter"
Username	P4	Invalid	Mengandung simbol/spasi	user@123	Error: "Username hanya boleh huruf & angka"
Username	P5	Invalid	Kosong (Empty)	""	Error: "Username wajib diisi"
Password	P1	Valid	Min 8 char, ada Uppercase, Lowercase, Angka	Pass1234	Login Berhasil / Valid
Password	P2	Invalid	Panjang < 8 char	Pass1	Error: "Password minimal 8 karakter"
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	pass1234	Error: "Password harus ada huruf besar"
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	PASS1234	Error: "Password harus ada huruf kecil"

Field Target	Partisi	Kategori	Range / Kondisi	Test Case (Input)	Expected Output
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	Password	Error: "Password harus ada angka"
Password	P6	Invalid	Kosong (Empty)	""	Error: "Password wajib diisi"
Umur	P1	Valid	Range 17 - 100 tahun	25	Valid / Verifikasi Berhasil
Umur	P2	Invalid	Umur < 17 tahun	15	Error: "Umur minimal 17 tahun"
Umur	P3	Invalid	Umur > 100 tahun	105	Error: "Umur maksimal 100 tahun"
Umur	P4	Invalid	Non-numerik / Karakter	abc	Error: "Umur harus berupa angka"
Umur	P5	Invalid	Kosong (Empty)	""	Error: "Umur wajib diisi"

Soal 2 (15 Poin) – Form Pemesanan Tiket

Pembagian partisi ekivalensi dan rancangan test case untuk Form Pemesanan Tiket:

Field Target	Partisi	Kategori	Range / Kondisi	Test Case (Input)	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	Range 1 - 10 tiket	5	Pemesanan Berhasil
Jumlah Tiket	P2	Invalid	Jumlah < 1 (0 / negatif)	0	Error: "Jumlah tiket minimal 1"
Jumlah Tiket	P3	Invalid	Jumlah > 10	11	Error: "Jumlah tiket maksimal 10"
Jumlah Tiket	P4	Invalid	Non-numerik	dua	Error: "Jumlah tiket harus berupa angka"
Jumlah Tiket	P5	Invalid	Kosong (Empty)	""	Error: "Jumlah tiket wajib diisi"
Kode Promo	P1	Valid	Kosong (Opsional)	""	Pemesanan Berhasil (tanpa diskon)
Kode Promo	P2	Valid	Panjang 5 - 10 char	PROMO10	Pemesanan Berhasil (diskon terpasang)
Kode Promo	P3	Invalid	Panjang < 5 char (terisi)	PRM	Error: "Kode promo 5-10 karakter"

Field Target	Partisi	Kategori	Range / Kondisi	Test Case (Input)	Expected Output
Kode Promo	P4	Invalid	Panjang > 10 char	PROMODISKON100	Error: "Kode promo 5-10 karakter"
Tgl Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD, >= Hari ini	2026-10-25	Tanggal Valid / Pemesanan Berhasil
Tgl Keberangkatan	P2	Invalid	Tanggal di masa lalu	2020-01-01	Error: "Tanggal minimal hari ini"
Tgl Keberangkatan	P3	Invalid	Format salah (DD-MM-YYYY)	25-10-2026	Error: "Format harus YYYY-MM-DD"
Tgl Keberangkatan	P4	Invalid	Tanggal tidak valid (kalender)	2026-02-31	Error: "Tanggal tidak valid"
Tgl Keberangkatan	P5	Invalid	Kosong (Empty)	""	Error: "Tanggal keberangkatan wajib diisi"

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS (30 POIN)

Soal 3 (15 Poin) – Form Pendaftaran Mahasiswa

Analisis Boundary Value (6 titik batas: min-1, min, min+1, max-1, max, max+1) dan test case BVA:

Field Target (Range)	Boundary Titik	Nilai Uji	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian (0 - 100)	min - 1	-1	Invalid	Error: "Nilai Ujian harus antara 0 - 100"
Nilai Ujian (0 - 100)	min	0	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Nilai Ujian (0 - 100)	min + 1	1	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Nilai Ujian (0 - 100)	max - 1	99	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Nilai Ujian (0 - 100)	max	100	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Nilai Ujian (0 - 100)	max + 1	101	Invalid	Error: "Nilai Ujian harus antara 0 - 100"
IPK (0.0 - 4.0)	min - 1	-0.1	Invalid	Error: "IPK harus antara 0.0 - 4.0"
IPK (0.0 - 4.0)	min	0.0	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
IPK (0.0 - 4.0)	min + 1	0.1	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
IPK (0.0 - 4.0)	max - 1	3.9	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil

Field Target (Range)	Boundary Titik	Nilai Uji	Kategori	Expected Output
IPK (0.0 - 4.0)	max	4.0	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
IPK (0.0 - 4.0)	max + 1	4.1	Invalid	Error: "IPK harus antara 0.0 - 4.0"
Semester (1 - 14)	min - 1	0	Invalid	Error: "Semester harus antara 1 - 14"
Semester (1 - 14)	min	1	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Semester (1 - 14)	min + 1	2	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Semester (1 - 14)	max - 1	13	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Semester (1 - 14)	max	14	Valid	Input Valid / Pendaftaran Berhasil
Semester (1 - 14)	max + 1	15	Invalid	Error: "Semester harus antara 1 - 14"

Soal 4 (15 Poin) – Form Transfer Bank

> Spesifikasi & Aturan Bisnis Form Transfer Bank:
> 1. Nominal Transfer: Rp10.000 s/d Rp100.000.000
> 2. Biaya Admin Per Transaksi: Rp2.500 (Fixed Fee)
> 3. Ketentuan Saldo: Sisa saldo minimal setelah transfer + admin adalah Rp50.000

1. Boundary Value Field Nominal Transfer:

- min - 1 : Rp9.999 (Invalid)
- min : Rp10.000 (Valid)
- min + 1 : Rp10.001 (Valid)
- max - 1 : Rp99.999.999 (Valid)
- max : Rp100.000.000 (Valid)
- max + 1 : Rp100.000.001 (Invalid)

2. Rancangan Test Case BVA (Termasuk Verifikasi Saldo Sisa):

Titik Batas	Nominal Transfer	Saldo Awal	Total Potong	Saldo Akhir	Kategori	Expected Output
min - 1	Rp9.999	Rp100.000	Rp12.499	Rp87.501	Invalid	Error: "Nominal transfer minimal Rp10.000"
min	Rp10.000	Rp100.000	Rp12.500	Rp87.500	Valid	Transfer Berhasil
min + 1	Rp10.001	Rp100.000	Rp12.501	Rp87.499	Valid	Transfer Berhasil
max - 1	Rp99.999.999	Rp150.000.000	Rp100.002.499	Rp49.997.501	Valid	Transfer Berhasil

Titik Batas	Nominal Transfer	Saldo Awal	Total Potong	Saldo Akhir	Kategori	Expected Output
max	Rp100.000.000	Rp150.000.000	Rp100.002.500	Rp49.997.500	Valid	Transfer Berhasil
max + 1	Rp100.000.001	Rp150.000.000	Rp100.002.501	Rp49.997.499	Invalid	Error: "Nominal transfer maksimal Rp100.000.000"
Saldo Sisa Min-1	Rp47.501	Rp100.000	Rp50.001	Rp49.999	Invalid	Error: "Sisa saldo minimal setelah transfer Rp50.000"
Saldo Sisa Min	Rp47.500	Rp100.000	Rp50.000	Rp50.000	Valid	Transfer Berhasil

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA (25 POIN)

Soal 5 (25 Poin) – Form Registrasi Akun

1. Analisis Equivalence Partitioning (EP):

- Nama Lengkap: Valid (3-50 char, alfabet/spasi) | Invalid (< 3 char, > 50 char, kosong).
- Username: Valid (5-20 char, alfanumerik, diawali huruf) | Invalid (< 5 char, > 20 char, diawali angka, ada simbol, kosong).
- Email: Valid (format user@domain.com) | Invalid (tanpa @, tanpa domain, tanpa TLD, kosong).
- Password: Valid (min 8 char, ada Uppercase, Lowercase, Angka) | Invalid (< 8 char, tanpa Uppercase, tanpa Lowercase, tanpa Angka, kosong).
- Umur: Valid (17-100 tahun) | Invalid (< 17 tahun, > 100 tahun, non-numerik, kosong).
- No. Telepon: Valid (10-13 digit, diawali '08') | Invalid (< 10 digit, > 13 digit, tidak diawali '08', ada huruf/simbol, kosong).

2. Analisis Boundary Value Analysis (BVA):

- Nama Lengkap (3-50 char): 2 (Invalid), 3 (Valid), 4 (Valid), 49 (Valid), 50 (Valid), 51 (Invalid).
- Username (5-20 char): 4 (Invalid), 5 (Valid), 6 (Valid), 19 (Valid), 20 (Valid), 21 (Invalid).
- Password (min 8 char): 7 (Invalid), 8 (Valid), 9 (Valid).
- Umur (17-100 tahun): 16 (Invalid), 17 (Valid), 18 (Valid), 99 (Valid), 100 (Valid), 101 (Invalid).
- No. Telepon (10-13 digit): 9 (Invalid), 10 (Valid), 11 (Valid), 12 (Valid), 13 (Valid), 14 (Invalid).

3. Tabel Rancangan Test Case Lengkap (21 Test Cases):

ID	Field Target	Skenario / Deskripsi	Data Uji (Input)	Kategori	Expected Output
TC01	All Fields	Registrasi data valid normal	Nama: Budi Santoso User: budi123 Email: budi@gmail.com Pass: Pass1234 Umur: 25 HP: 08123456789	Valid	Registrasi Berhasil (201 Created)
TC02	Nama Lengkap	Nama = 2 char (BVA Min-1)	Nama: "An"	Invalid	Error: "Nama minimal 3 karakter"
TC03	Nama Lengkap	Nama = 3 char (BVA Min)	Nama: "Ani"	Valid	Registrasi Berhasil
TC04	Nama Lengkap	Nama = 50 char (BVA Max)	Nama: "A" x 50 char	Valid	Registrasi Berhasil
TC05	Nama Lengkap	Nama = 51 char (BVA Max+1)	Nama: "A" x 51 char	Invalid	Error: "Nama maksimal 50 karakter"
TC06	Username	User = 4 char (BVA Min-1)	User: "user"	Invalid	Error: "Username minimal 5 karakter"
TC07	Username	User = 5 char (BVA Min)	User: "user1"	Valid	Registrasi Berhasil
TC08	Username	User = 20 char (BVA Max)	User: "username12345678901"	Valid	Registrasi Berhasil
TC09	Username	User = 21 char (BVA Max+1)	User: "username123456789012"	Invalid	Error: "Username maksimal 20 karakter"
TC10	Username	User diawali angka	User: "123user"	Invalid	Error: "Username tidak boleh diawali angka"
TC11	Email	Email tanpa karakter @	Email: "budigmail.com"	Invalid	Error: "Format email tidak valid"
TC12	Email	Email tanpa domain/TLD	Email: "budi@"	Invalid	Error: "Format email tidak valid"
TC13	Password	Pass = 7 char (BVA Min-1)	Pass: "Pass123"	Invalid	Error: "Password minimal 8 karakter"
TC14	Password	Pass tanpa huruf besar	Pass: "pass1234"	Invalid	Error: "Password harus ada huruf besar"

ID	Field Target	Skenario / Deskripsi	Data Uji (Input)	Kategori	Expected Output
TC15	Password	Pass tanpa angka	Pass: "Password"	Invalid	Error: "Password harus ada angka"
TC16	Umur	Umur = 16 tahun (BVA Min-1)	Umur: 16	Invalid	Error: "Umur minimal 17 tahun"
TC17	Umur	Umur = 17 tahun (BVA Min)	Umur: 17	Valid	Registrasi Berhasil
TC18	Umur	Umur = 100 tahun (BVA Max)	Umur: 100	Valid	Registrasi Berhasil
TC19	Umur	Umur = 101 tahun (BVA Max+1)	Umur: 101	Invalid	Error: "Umur maksimal 100 tahun"
TC20	No. Telepon	No HP = 9 digit (BVA Min-1)	HP: "081234567"	Invalid	Error: "No. Telepon minimal 10 digit"
TC21	No. Telepon	No HP tidak diawali '08'	HP: "071234567890"	Invalid	Error: "No. Telepon harus diawali 08"

BAGIAN D: API TESTING (15 POIN)

Soal 6 (15 Poin) – API Testing (POST /api/v1/products)

Spesifikasi Endpoint: POST /api/v1/products
Aturan Validasi JSON Request Body:
• name: String (3-50 karakter, wajib)
• price: Number (min 1000, wajib)
• stock: Integer (0-1000, wajib)
• category: Enum ['electronics', 'clothing', 'food'] (wajib)

No	Skenario Uji	Request Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
1	Valid Request	`{ "name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 50, "category": "electronics" }`	201 Created	`{ "message": "Product berhasil dibuat", "data": { "id": 1, "name": "Laptop Gaming" } }`

No	Skenario Uji	Request Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
2	Name 3 char (BVA)	{ "name": "Tas", "price": 150000, "stock": 10, "category": "clothing" }	201 Created	{ "message": "Product berhasil dibuat", "data": { "id": 2, "name": "Tas" } }
3	Price < 1000	{ "name": "Roti Cokelat", "price": 500, "stock": 100, "category": "food" }	400 Bad Request	{ "error": "Validasi gagal", "details": ["price minimal harus 1000"] }
4	Stock > 1000	{ "name": "Kemeja Polos", "price": 120000, "stock": 1001, "category": "clothing" }	400 Bad Request	{ "error": "Validasi gagal", "details": ["stock maksimal adalah 1000"] }
5	Category Invalid	{ "name": "Meja Belajar", "price": 500000, "stock": 20, "category": "furniture" }	400 Bad Request	{ "error": "Validasi gagal", "details": ["category harus salah satu dari: electronics, clothing, food"] }
6	Unauthorized Token	{ "name": "Mouse Wireless", "price": 250000, "stock": 30, "category": "electronics" } *(Header Auth Missing)*	401 Unauthorized	{ "error": "Token tidak valid" }

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS 10 POIN)

Soal 7 (Bonus) – Form Pendaftaran Online

1. Analisis Equivalence Partitioning (EP):

- Nama: Valid (3-100 char) | Invalid (< 3 char, > 100 char, kosong).
- Email: Valid (format valid) | Invalid (tanpa @, tanpa domain, kosong).
- No. HP: Valid (10-13 digit, diawali '08') | Invalid (< 10 digit, > 13 digit, tidak diawali '08', non-numerik, kosong).
- Tanggal Lahir: Valid (YYYY-MM-DD, umur >= 17 tahun) | Invalid (format salah, umur < 17 tahun, tgl masa depan, kosong).
- Password: Valid (min 8 char, ada Uppercase, Lowercase, Angka, Simbol) | Invalid (< 8 char, tanpa Uppercase/Lowercase/Angka/Simbol, kosong).
- Konfirmasi Password: Valid (sama dengan password) | Invalid (beda karakter/case, kosong).

2. Analisis Boundary Value Analysis (BVA):

- Nama (3-100 char): 2 (Invalid), 3 (Valid), 4 (Valid), 99 (Valid), 100 (Valid), 101 (Invalid).
- No. HP (10-13 digit): 9 (Invalid), 10 (Valid), 11 (Valid), 12 (Valid), 13 (Valid), 14 (Invalid).
- Tanggal Lahir (Umur min 17 thn per 2026-10-16): 16 thn 364 hr (2009-10-17) -> Invalid | 17 thn 0 hr (2009-10-16) -> Valid.
- Password (min 8 char): 7 (Invalid), 8 (Valid), 9 (Valid).

3. Tabel Rancangan Test Case Lengkap (26 Test Cases):

ID	Field Target	Skenario / Deskripsi	Data Uji (Input)	Kategori	Expected Output
TC01	All Fields	Data pendaftaran valid normal	Nama: Rian Pratama Email: rian@gmail.com HP: 081234567890 Tgl: 2000-01-01 Pass: P@ssword123 Konf: P@ssword123	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC02	Nama	Nama = 2 char (BVA Min-1)	Nama: "Ri"	Invalid	Error: "Nama minimal 3 karakter"
TC03	Nama	Nama = 3 char (BVA Min)	Nama: "Ria"	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC04	Nama	Nama = 100 char (BVA Max)	Nama: "A" x 100 char	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC05	Nama	Nama = 101 char (BVA Max+1)	Nama: "A" x 101 char	Invalid	Error: "Nama maksimal 100 karakter"
TC06	Email	Format email tanpa @	Email: "riangmail.com"	Invalid	Error: "Format email tidak valid"

ID	Field Target	Skenario / Deskripsi	Data Uji (Input)	Kategori	Expected Output
TC07	Email	Format email tanpa TLD/domain	Email: "rian@gmail"	Invalid	Error: "Format email tidak valid"
TC08	Email	Email kosong	Email: ""	Invalid	Error: "Email wajib diisi"
TC09	No. HP	No. HP = 9 digit (BVA Min-1)	HP: "081234567"	Invalid	Error: "No. HP minimal 10 digit"
TC10	No. HP	No. HP = 10 digit (BVA Min)	HP: "0812345678"	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC11	No. HP	No. HP = 13 digit (BVA Max)	HP: "0812345678901"	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC12	No. HP	No. HP = 14 digit (BVA Max+1)	HP: "08123456789012"	Invalid	Error: "No. HP maksimal 13 digit"
TC13	No. HP	No. HP tidak diawali '08'	HP: "02123456789"	Invalid	Error: "No. HP harus diawali 08"
TC14	Tgl Lahir	Umur = 16 thn (BVA Min-1)	Tgl: "2010-10-17"	Invalid	Error: "Umur minimal 17 tahun"
TC15	Tgl Lahir	Umur Tepat 17 thn (BVA Min)	Tgl: "2009-10-16"	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC16	Tgl Lahir	Format tgl salah (DD-MM-YYYY)	Tgl: "16-10-2000"	Invalid	Error: "Format tgl YYYY-MM-DD"
TC17	Password	Pass = 7 char (BVA Min-1)	Pass: "P@ss123"	Invalid	Error: "Password minimal 8 karakter"
TC18	Password	Pass = 8 char (BVA Min)	Pass: "P@ss1234"	Valid	Pendaftaran Berhasil
TC19	Password	Pass tanpa huruf besar	Pass: "p@ssword123"	Invalid	Error: "Password harus ada huruf besar"
TC20	Password	Pass tanpa huruf kecil	Pass: "P@SSWORD123"	Invalid	Error: "Password harus ada huruf kecil"
TC21	Password	Pass tanpa angka	Pass: "P@ssword"	Invalid	Error: "Password harus ada angka"
TC22	Password	Pass tanpa simbol	Pass: "Password123"	Invalid	Error: "Password harus ada simbol"
TC23	Konf Pass	Konfirmasi Pass beda karakter	Pass: "P@ssword123" Konf: "P@ssword321"	Invalid	Error: "Konfirmasi password tidak cocok"

ID	Field Target	Skenario / Deskripsi	Data Uji (Input)	Kategori	Expected Output
TC24	Konf Pass	Konfirmasi Pass beda case	Pass: "P@ssword123" Konf: "p@ssword123"	Invalid	Error: "Konfirmasi password tidak cocok"
TC25	Konf Pass	Konfirmasi Pass kosong	Pass: "P@ssword123" Konf: ""	Invalid	Error: "Konfirmasi password wajib diisi"
TC26	All Fields	Semua field dibiarkan kosong	Semua: ""	Invalid	Error: "Seluruh field wajib diisi"

BAGIAN F: TAUTAN REPOSITORY GITHUB

Instruksi Penyerahan Kode / Tugas ke GitHub:

1. Buat repository baru di GitHub dengan nama: Blackbox-Testing-P5
2. Simpan seluruh hasil pengujian ini dalam file README.md atau TEST_CASES.md
3. Lakukan commit dan push dengan perintah berikut:

```
git init
git add README.md
git commit -m "Add Black-box Testing Test Cases (EP & BVA)"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/fauziistwn/Blackbox-Testing-P5.git
git push -u origin main
```

Link Repository GitHub Anda:

https://github.com/fauziistwn/Blackbox-Testing-P5